

SKN30 1Team · CassTerra

SalesLuv

영업의 흐름을 연결하는 멀티에이전트 CRM

CONNECT THE HISTORY.

APPROVE THE NEXT MOVE.

2026.09.18 (FRI) 15:00

천성배 · 정주애 · 박제섭 · 박지유

문제 → 구현 → 검증, 세 파트로 설명합니다

발표 시간 15분

01

문제 정의

왜 이 문제를 골랐는가

팀 · 주제 · 문제

시장 · 경쟁 · 해결책 · 기대효과

02

설계와 구현

무엇을 어떻게 만들었는가

시나리오 · 시연 · 기술 스택

아키텍처 · 에이전트 · 흐름

03

검증과 확장

제대로 동작하는지 어떻게 확인했는가

에이전트별 평가 · 실패와 개선

보완점 · 향후 계획 · 결론

01

문제 정의

왜 이 프로젝트가 필요한가

네 명이 기획부터 배포까지 나눠 맡았다

PM · 풀스택 · 에이전트 · 시연

[PHOTO]

천성배

P.M

OCR

자료요약 Agent

[PHOTO]

정주애

Full Stack

Infra

[PHOTO]

박제섭

기술리더

미팅분석 Agent

업무보고 Agent

[PHOTO]

박지유

영업계약 Agent

일정관리 Agent

시연영상

담당자의 고객 맥락을 팀이 이어받게 한다

프로젝트 한 줄 정의와 세 가지 키워드

영업의 시작부터 끝까지, 한 번에 해결하는 멀티에이전트 CRM

국내 B2B 영업

고객 · 딜 · 일정 · 보고가

흩어져 있는 조직

멀티에이전트

판단 · 초안 · 제안을

다섯 에이전트로 분담

Human-in-the-loop

AI는 초안까지,

확정은 사람의 승인으로

CRM — 고객과 나눈 이야기를 기억하는 시스템

딜 — 하나의 거래 기회

영업 맥락은 다섯 지점에서 끊긴다

정보 분산에서 시작해 인수인계에서 무너진다

- | | | |
|----|------------|------------------------|
| 01 | 영업정보 분산 | 고객 · 계약 · 매출이 따로 관리된다 |
| 02 | 영업흐름 단절 | 리드 → 계약 → 매출이 이어지지 않는다 |
| 03 | 판단 공백 | 진행 상황과 예측이 보이지 않는다 |
| 04 | 인수인계 맥락 소실 | 관계와 노하우가 담당자와 함께 사라진다 |
| 05 | 범용 CRM 한계 | B2B 영업 현장에는 기능이 부족하다 |

결국 남는 문제는 암묵지다

조직에 남지 않는 지식은 담당자와 함께 사라진다

고객 맥락과 영업 노하우는 담당자 개인의 암묵지로만 쌓인다

조직 자산으로 남지 않아 담당자가 바뀌면 함께 사라진다

이 판단의 근거

프로젝트 기획서

2026-08 작성

문제 정의와 범위

현장 경험

영업사원 출신 PM의

실무 경험에서 출발

정량 근거는 없음

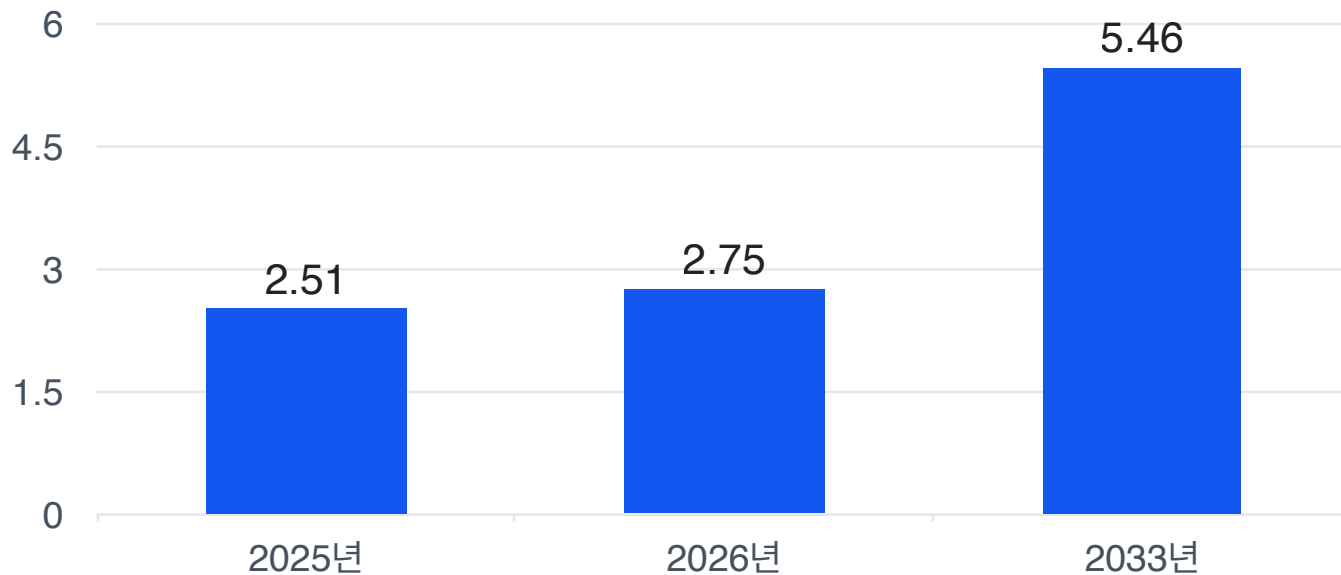
설문 · 인터뷰 데이터 없이

검증할 가설로 다룬다

국내 CRM 시장은 2033년까지 두 배 이상 커진다

영업 CRM 단독 통계는 공개된 것이 없어 상위 시장으로 판단했다

■ 국내 CRM 시장 규모 (조원)



10.3%

국내 CRM 연평균 성장률
2026-2033

17.1%

국내 SaaS 연평균 성장률
2025-2029 · 2조 1,295억 → 4조 164억

CRM과 SaaS는 시장 정의가 달라 합산하지 않는다 · 영업 CRM 단독 시장 통계는 공개된 것이 없다

진입 조건은 근거 · 연결 · 승인 세 가지다

AI 요약은 이미 존재한다. 남은 자리는 그 다음이다

01

경쟁 현실

AI 미팅 요약과 후속조치

제안은 이미 존재한다

02

초기 ICP

문서 · 견적 · 계약이

복잡한 B2B 영업팀

03

차별화 조건

근거 검색 + 데이터 연결

+ 담당자 승인

성장하는 시장에서 우리가 고른 자리 — 근거를 대고, 데이터를 잇고, 사람이 승인한다

기본 기능은 세 제품 모두 갖추고 있다

고객 관리 · 딜 관리 · 실적 분석은 시장의 기본값

제품	고객 · 거래처 관리	파이프라인 · 딜 관리	영업 실적 · 매출 분석
세일즈맵	●	●	●
핑거세일즈	●	●	●
세일즈인사이트	●	●	△
SalesLuv	●	●	●

● 제공 △ 일부 – 공개 자료에서 확인되지 않음

차이는 AI 유무가 아니라 승인이 순환하는 구조다

승인 결과가 다음 행동으로 이어지는 제품은 아직 없다

제품	AI 기능	사용자 승인 후 업무 반영	승인 결과 → 다음 행동 순환
세일즈맵	△	—	—
핑거세일즈	●	●	—
세일즈인사이트	—	—	—
SalesLuv	●	●	●

● 제공 △ 일부 — 공개 자료에서 확인되지 않음

SalesLuv가 더하는 것은 세 가지다

근거 기반 추천 · Human-in-the-loop · 다음 행동으로 순환

근거 기반 추천

보고서와 자료를 검색해
출처와 함께 제안한다

Human-in-the-loop

AI 제안은 초안일 뿐,
담당자가 확정한다

다음 행동으로 순환

승인 결과가 다시
다음 추천을 부른다

경쟁 제품에도 AI는 있다. 다른 것은 승인 결과가 다음 행동으로 순환하는 구조다

기록이 초안이 되고, 승인이 다음 일정이 된다

네 단계가 딜 하나를 중심으로 순환한다

01

미팅 기록 입력
원문 · 음성 STT
이미지 OCR



02

AI 초안 + 딜 승산
딜별 귀속 · 13개 특성
성사 확률



03

사람이 확정
근거 대조 · 확정
팀장 검토



04

다음 미팅 · 브리핑
날짜 추천
캘린더 승인

04의 승인 결과가 다시 01로 — 모든 기록은 딜(sales_deal) 하나로 연결된다

파일럿에서 네 개 지표로 검증한다

아래 수치는 측정 목표가 아니라 측정할 자리다

[수치 입력 예정]

보고서 작성시간

활성 작업시간 중앙값

[수치 입력 예정]

당일 제출률

당일 제출 ÷ 보고 대상

[수치 입력 예정]

필수정보 조회 완성률

첫 제출 필수항목 충족

[수치 입력 예정]

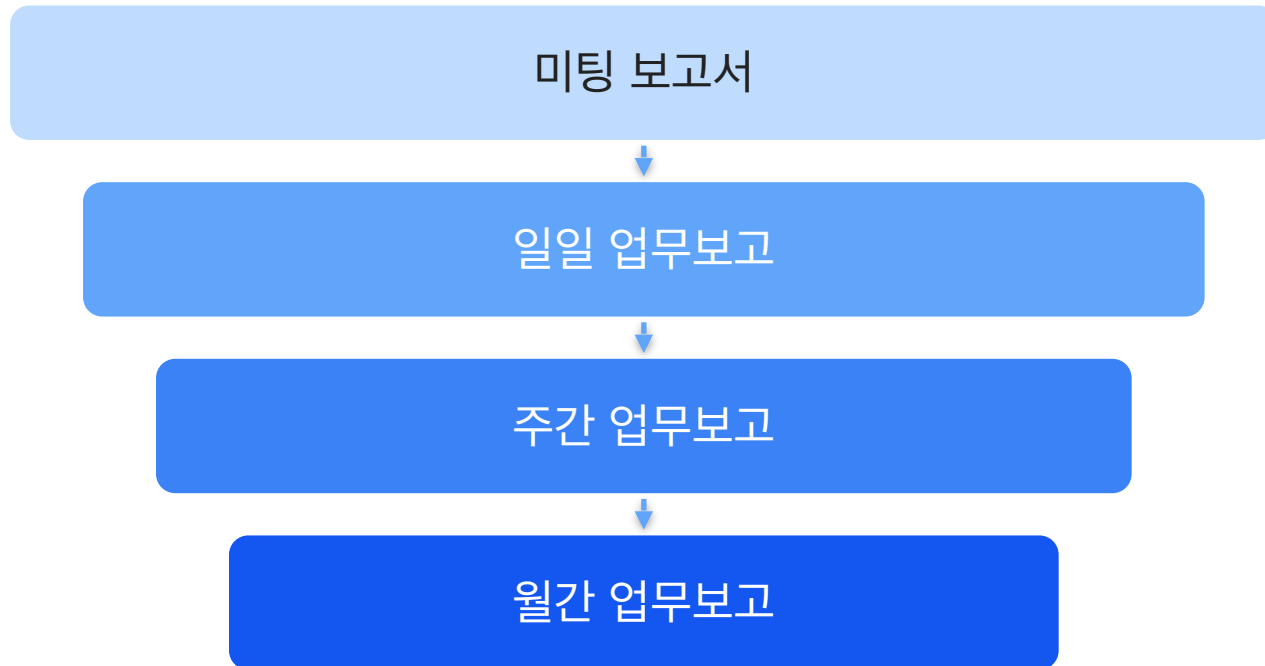
팀장 검토시간

검토 작업시간 중앙값

정량 수치는 파일럿에서 검증할 가설이며 실측값이 아니다

보고서는 아래 단계의 확정본 위에 쌓인다

같은 내용을 네 번 쓰지 않는다



각 단계는 아래 단계의 확정 제출본을 원천으로 사용한다

출처: SalesLuv 구현 코드(develop, 2026-09-17)

정성 효과

자동 집계 · 검증

흩어진 기록을 모아 숫자를 스스로 맞춘다

승인 기반 반영

확정된 내용만 CRM · 캘린더에 반영한다

암묵지의 자산화

개인의 노하우가 조직의 기록으로 남는다

02

설계와 구현

그래서 어떻게 해결했는가

AI는 미팅을 준비하고 기록을 받아 적는다

사용자 시나리오 01 – 03

01

미팅 준비

영업·계약관리 에이전트가
다음 미팅을 추천하고
사람이 캘린더에 승인한다

02

사전 브리핑

과거 보고서와 자료를
RAG로 찾아 근거와 함께
브리핑을 만든다

03

미팅 후 입력

미팅 원문을 직접 쓰거나
음성 파일 STT · 이미지 OCR로
기록을 올린다

여기까지는 모두 AI가 준비한 초안 — 아직 확정된 것은 없다

확정은 사람이 하고, 그 확정이 다음을 부른다

사용자 시나리오 04 – 06

04

보고서 확정

사람이 확정해야

저장된다

AI 단독 저장은 없다

05

보고서 누적

확정본이 RAG에 적재되고

다음 미팅 추천

트리거가 걸린다

06

기간 보고

일일 · 주간 · 월간으로

묶여 팀장 검토로

올라간다

확정 결과가 다시 01 미팅 준비로 순환한다

한 번의 영업 사이클을 실제 화면으로 따라간다

[시연 동선 한 줄 입력 예정]

시연 영상 (16:9)

■ 시연 체크포인트

- 1 자료실 업로드 → 요약
- 2 캘린더 추천 승인
- 3 AI 브리핑 확인
- 4 미팅 원문 → 초안 생성
- 5 보고서 확정 → 다음 추천

프론트 · 백엔드 · 데이터는 표준 조합으로 묶었다

화면부터 인증 · 저장까지

FRONTEND

 React 19

 TypeScript

 Vite

BACKEND

 FastAPI

 Python 3.13

 SQLAlchemy

DATA · AUTH

 Supabase

 PostgreSQL

- pgvector
- Auth · Storage

AI 생태계를 중심에 두고 스택을 맞췄다

모델은 provider adapter로 교체할 수 있다

AI · ML

 OpenAI API

 LangChain

 scikit-learn

· DeepAgents · CatBoost · RunPod OCR

DEVOPS

 Docker

 GitHub Actions

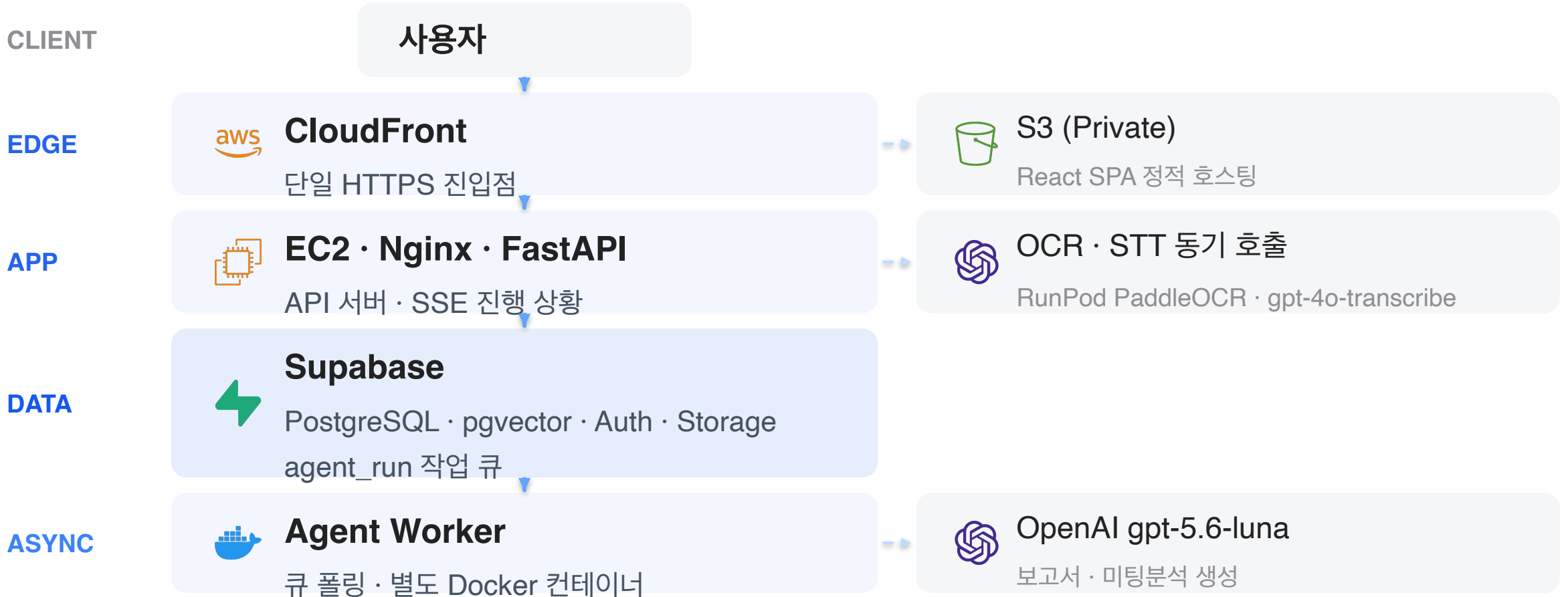
 AWS

LLM gpt-5.6-luna

STT gpt-4o-transcribe

OCR PaddleOCR (RunPod GPU)

입구는 하나, 오래 걸리는 AI 작업은 따로 뗐다



빠른 요청과 느린 생성을 다른 길로 보냈다

같은 서버에 묶으면 사용자가 기다린다

동기 경로

EC2가 직접 호출한다

OCR — RunPod

PaddleOCR

STT — gpt-4o-transcribe

비동기 경로

agent_run 큐에 쌓고

Agent Worker가 폴링한다

LLM — gpt-5.6-luna 호출

배포

GitHub Actions → OIDC
→ SSM 원격 실행

무중단 blue / green

SSE로 진행 상황을 흘려보내 사용자가 상태를 볼 수 있게 했다

다섯 에이전트가 판단 · 초안 · 제안을 나눠 맡는다

확정은 언제나 사람의 몫으로 남긴다

미팅분석	판단 생성	미팅 원문에서 딜별 귀속과 성사 확률을 만든다
영업 · 계약관리	상태 허브	위험 신호와 이력을 보고 다음 미팅을 제안한다
보고서 작성	실행 지원	원문과 하위 확정 보고서로 초안을 쓴다
일정관리	실행 지원	저장된 추천이 아직 유효한지 다시 판단한다
자료요약	실행 지원	문서를 구조화 요약하고 RAG 청크로 적재한다

판단과 제안을 만드는 두 에이전트

미팅분석 · 영업 · 계약관리

미팅분석

판단 생성

입력

미팅 원문

출력

딜별 귀속 · 13개 특성 · 성사 확률

사람 확인

확정할 때 저장된다

영업 · 계약관리

상태 허브

입력

위험 신호 7종 · 이력

출력

다음 미팅 제안 · 근거 브리핑

사람 확인

캘린더 승인

실행을 돕는 세 에이전트

보고서 작성 · 일정관리 · 자료요약

보고서 작성

실행 지원

입력

원문 · 하위 확정 보고서

출력

작성 → 검토 → 수정 초안

사람 확인

확정 · 팀장 검토

일정관리

실행 지원

입력

저장된 추천 · 딜 상태

출력

유효 / 재생성 / 무시 판단

사람 확인

승인 · 거절

자료요약

실행 지원

입력

PDF · DOCX · 이미지

출력

구조화 요약 · RAG 청크

사람 확인

원문 대조

트리거와 작업 큐로 잇고, 사람이 닫는다

트리거 → agent_run 큐(PostgreSQL) → 에이전트 → 사람 → 다시 트리거

업무 트리거

- 자료 업로드
- 미팅 보고서 생성
- 보고서 확정
- 일정 등록
- 딜 단계 이동 외 3건

작업 큐

- agent_run 큐
- 부모 · 자식 실행
- 재시도 최대 2회
- lease 90초

에이전트

- 미팅 내용분석
- 보고서 작성
- 딜 특성 + ML 예측
- 계약관리 → 일정관리
- 브리핑 · 자료요약

사람

- 보고서 확정
- 추천 승인 · 일정 등록
- 팀장 검토 · 반려

전역 LLM Supervisor는 없다

에이전트를 지휘하는 또 하나의 LLM을 두지 않았다

무엇으로 잇는가

agent_run 큐

코드 dispatch

API 트리거

큐 규칙

부모 · 자식 실행 구조

재시도 최대 2회

lease 90초

DeepAgents 범위

보고서 작성 내부에서만
사용한다

전체 조율에는 쓰지 않는다

연결은 큐와 코드로 — 판단은 에이전트가, 확정은 사람이 한다

03

검증과 확장

제대로 동작하는지 어떻게 확인했는가

에이전트마다 다른 방법으로 검증했다

정답표 대조 · LLM Judge · 자동 골든셋 · 처리 시간 측정

미팅분석

합성 골든셋 정답표 대조 + 딜 승산 ML 30회 반복

보고서 작성

합성 53건 LLM Judge 절대 평가 + 개선 전후 쌍대 비교

자료요약 · RAG

합성 문서 7개 · QRA 자동 골든셋 10건 LLM Judge

OCR

유형별 정답표 대조 + RunPod 웹 스타트 처리 시간

영업 · 계약관리 / 일정관리

[평가 방법 입력 예정]

딜 귀속 84.7%, 특성 추출 74.8%가 다음 과제

합성 골든셋 정답표와 대조한 결과

84.7%

근거 · 딜 일치

94 / 111 구간

74.8%

딜 특성 필드 정확도

350 / 468 필드

82.6%

필수 사실 보존

38 / 46

0 / 36

13개 특성 전부 정답

가장 큰 과제

평가 방법

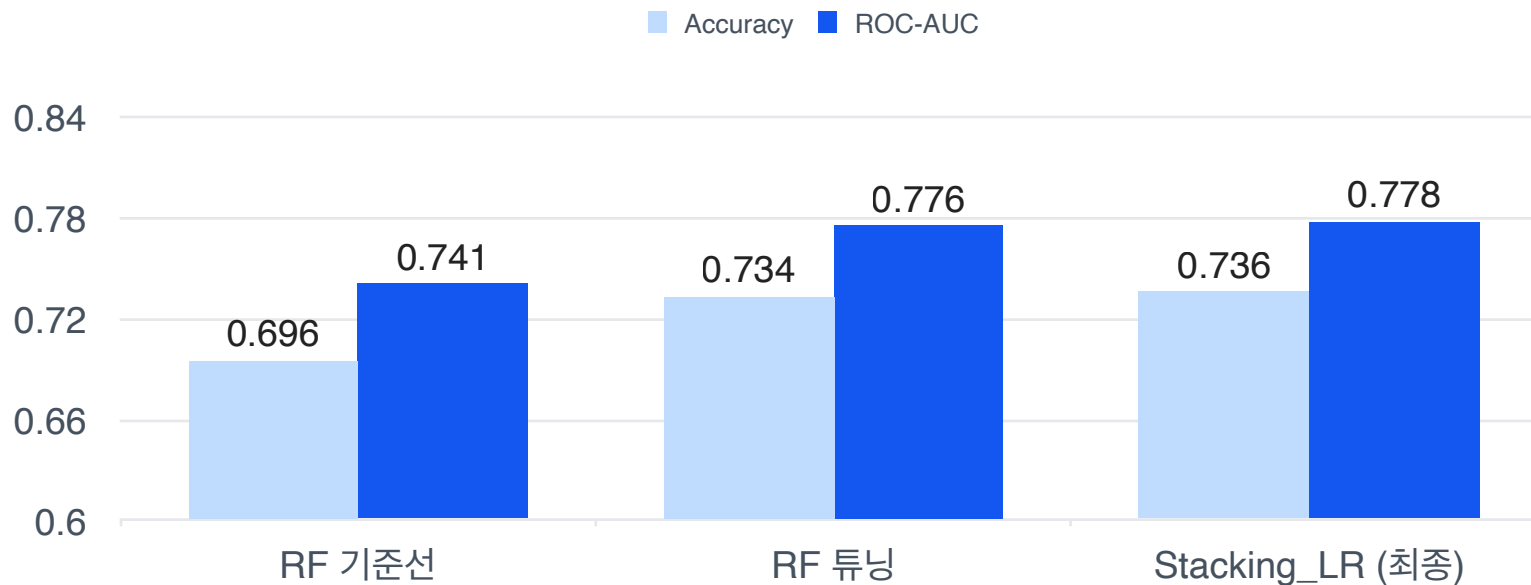
- 합성 미팅 12회 · 딜 36개로 만든 골든셋 (2026-08-31)
- AI가 의미를 검수한 결과이며 사람 판정이 아니다

13개 특성을 한 건도 빠짐없이 맞춘 사례는 36건 중 0건 — 가장 먼저 개선할 지점

딜 승산 모델은 Stacking으로 AUC 0.778까지 올랐다

공개 영문 B2B 데이터 448건 · 30회 반복 평균

단계별 성능 (30회 평균)



+0.037

ROC-AUC 상승폭

0.7409 → 0.7783

0.1880

Brier 점수

0.2097 → 0.1880 (낮을수록 좋음)

이 수치를 읽을 때 유의할 점

미팅분석 평가의 한계

합성 데이터

합성 미팅 12회 · 딜 36개

2026-08-31 골든셋

과거 코드 기준

사람 판정 아님

AI가 의미를 검수했다

사람 평가자가

채점한 결과가 아니다

영문 공개 데이터

딜 승산 ML은

공개 영문 B2B 448건 기준

한국어 실제 성능은 별도

실제 한국어 영업 데이터에서의 성능은 아직 측정하지 않았다

구조를 바꾸자 53건 모두 생성, 토큰은 54% 감소

합성 53건 · LLM Judge 절대 평가와 쌍대 비교

47 → 53

유효 답안
53건 중

18 → 0

외부 재시도
생성 실패 6 → 0

-54.4%

생성 토큰
1,001만 → 457만

29 / 47

쌍대 우세
개선 전 우세 1건

평가 방법

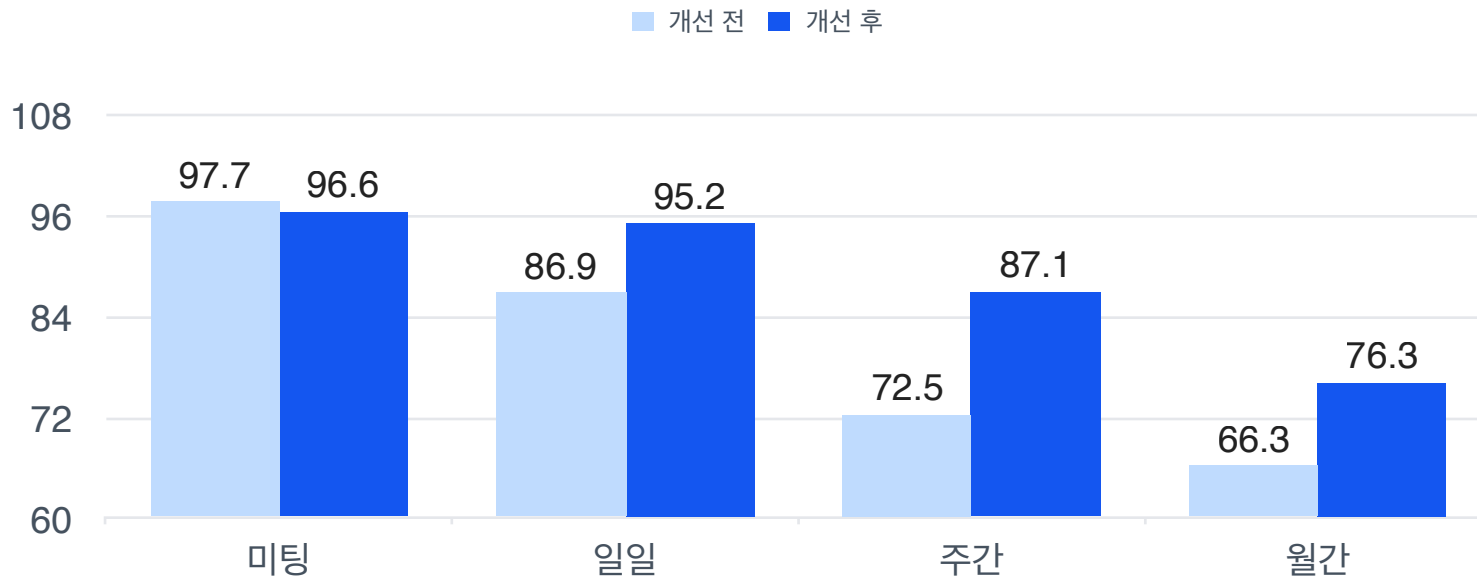
- 루브릭 5개로 절대 채점하고, 순서를 익명 교차해 쌍대 비교했다
- 인용은 기계로 검증하고, 기간 보고서는 하위 확정본을 참조했다

실패하던 6건이 사라지고, 같은 결과를 절반 이하의 토큰으로 만든다

주간 · 월간 보고서 점수가 가장 크게 올랐다

LLM Judge 100점 만점 · 공통 43건

보고서 유형별 점수



+14.6

주간 보고서 상승

72.50 → 87.08

-1.2

미팅 보고서 하락

97.74 → 96.57

이 수치를 읽을 때 유의할 점

보고서 작성 평가의 한계

표본이 작다

시나리오 1개

월간 보고서는 1건뿐

같은 모델이 채점

생성 모델과 Judge 모델이

동일하다

(gpt-5.6-luna)

떨어진 지표도 있다

미팅 보고서 점수 하락

사실 정확성 3.84 → 3.74

개선은 기간 보고서에 집중되었고, 미팅 보고서의 사실 정확성은 오히려 떨어졌다

[영업 · 계약관리 평가 결론 입력 예정]

[평가 방법 한 줄 입력 예정]

[지표 입력 예정]

[지표 입력 예정]

[지표 입력 예정]

[지표 입력 예정]

[차트 또는 평가 도식 입력 예정]

[평가 데이터 · 방법 · 한계 입력 예정]

[일정관리 평가 결론 입력 예정]

[평가 방법 한 줄 입력 예정]

[지표 입력 예정]

[지표 입력 예정]

[지표 입력 예정]

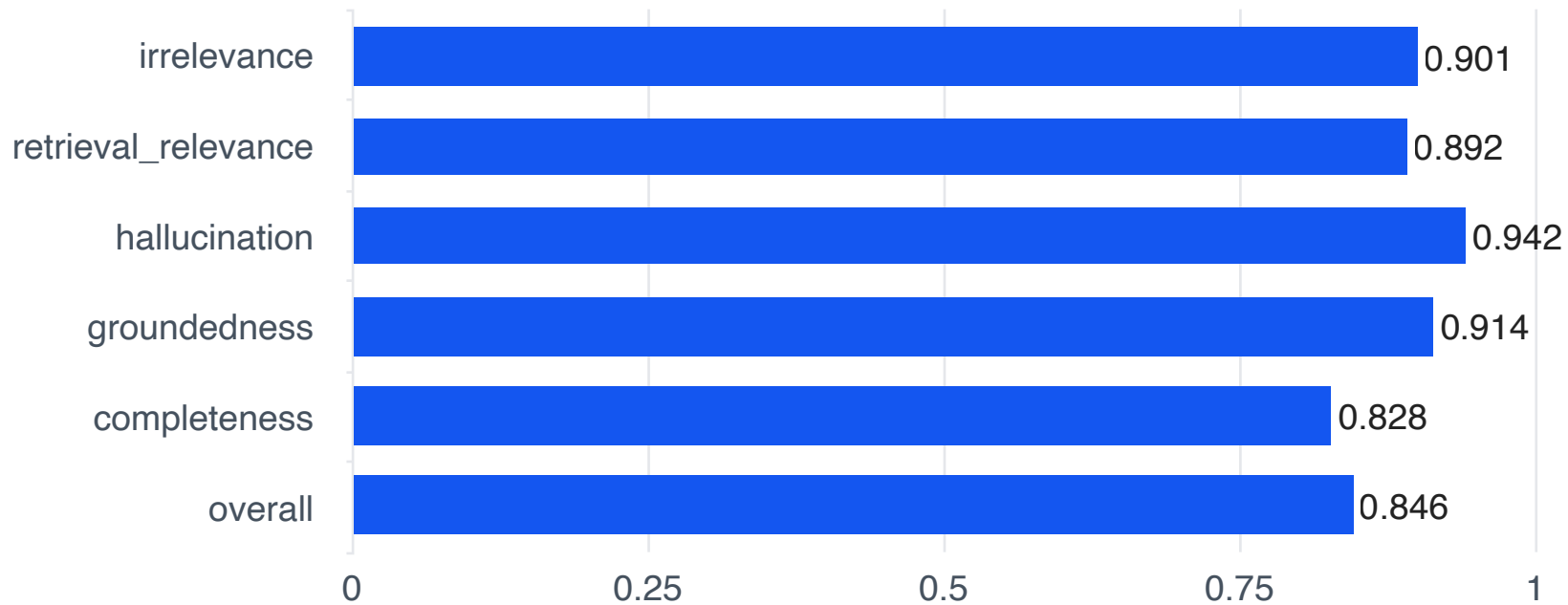
Before — [개선 전 동작 입력 예정]

After — [개선 후 동작 입력 예정]

문서요약 자동 평가 종합 점수는 0.846이다

0-1 · 높을수록 좋음

지표별 점수



0.846

overall

자동 골든셋 10건 종합

0.828

completeness

가장 낮은 지표

합성 문서에서 골든셋을 만들어 자동 채점했다

사람 검수는 아직 남아 있다

평가 흐름

01 합성 문서 7개



02 QRA 자동 골든셋 10건



03 요약 6 · 검색 4 LLM Judge 채점

읽을 때 주의

- 요약 6건은 0.91–0.98 구간
- 사람 검수는 pending 상태
- 모두 합성 문서 기준 결과

명함 · PDF는 필드 100%, 사업자등록증은 80%

유형별 정답표와 대조한 결과

7 / 7

명함 필드
구조화 6 / 6

100%

취업규칙 PDF 35쪽
장 제목 12 / 12

12 / 15

사업자등록증 필드
80% · 3개 불일치

틀린 필드와 대응

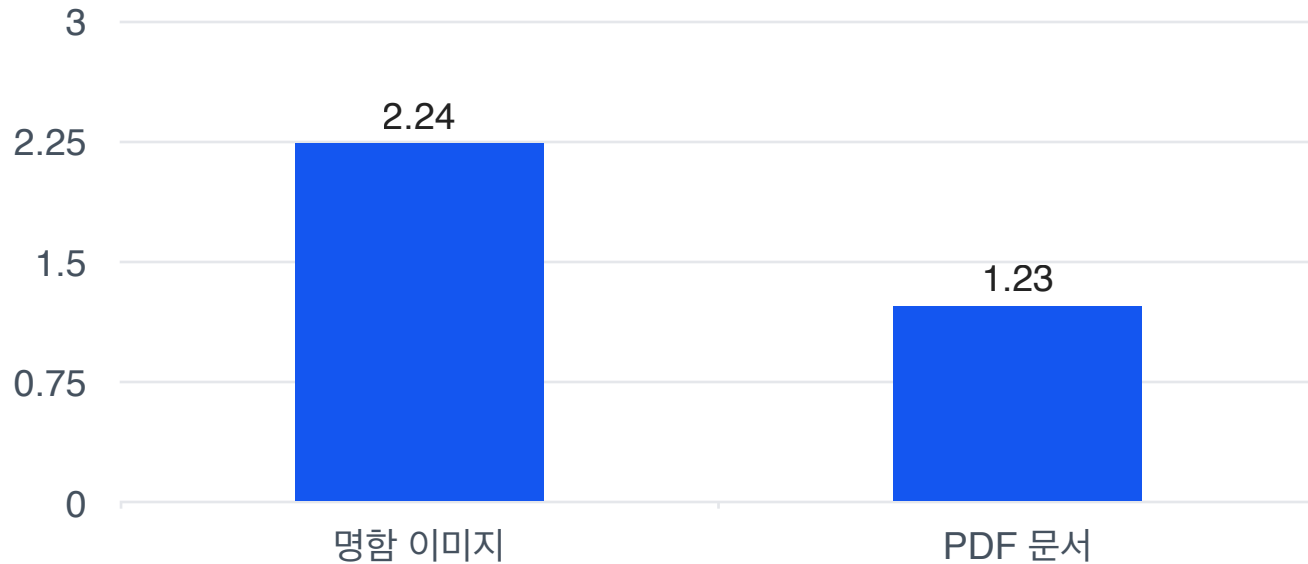
- 법인등록번호 · 법인명 · 개업연월일이 정답과 어긋났다
- 이 세 필드는 자동 승인에서 제외하고 사용자가 검토한다

유형별 1건씩만 확인한 결과이므로 전체 정확도가 아니다

웹 스타트에서는 2초 안에 끝난다

RunPod PaddleOCR · 각 5회 측정

■ 평균 처리 시간 (초)



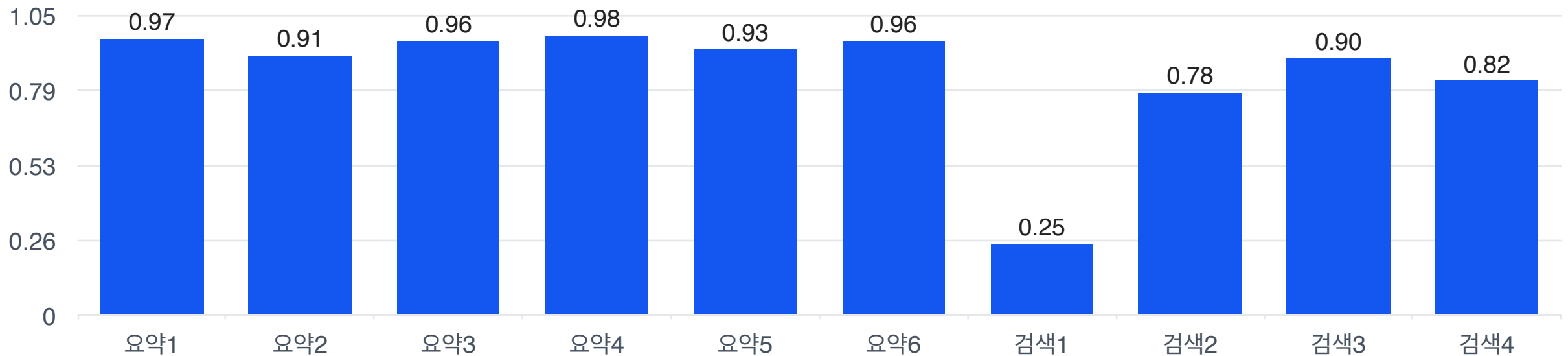
■ 남은 과제

- 손글씨 문자 오류율 45%
- 별도 과제로 분리했다
- 유형별 1건 소표본

요약은 고르게 높지만 검색 답변은 편차가 크다

케이스별 overall 점수 (0-1)

■ 요약 6건 · 검색 4건



검색1 한 건이 0.25 — 최신 자료 대신 옛 계약서를 참조했다

RAG 답변 4건 중 1건은 옛 계약서 날짜를 답했다

실패 사례 — 검색1 (overall 0.25)

검색1 — overall 0.25

질문	현재 기준 설치 예정일
기대한 답	2026-10-08 (추가 자료)
실제 답변	2026-09-24 (기존 계약서)

→ 최신 자료 대신 옛 계약서를 참조했다

읽을 때 주의

- 평가 스크립트의 검색은 단어 겹침 방식이다
- 운영은 키워드 + pgvector를 RRF로 병합하는 하이브리드 검색이다
- 보고서 RAG · 브리핑 근거는 별도 품질 평가가 없다

[실패와 개선 사례 1 결론 입력 예정]

[사례 1 한 줄 요약 입력 예정]

처음 접근

무엇이 문제였나

어떻게 바꿨나

결과

[입력 예정]

[입력 예정]

[입력 예정]

[입력 예정]

[실패와 개선 사례 2 결론 입력 예정]

[사례 2 한 줄 요약 입력 예정]

처음 접근

무엇이 문제였나

어떻게 바꿨나

결과

[입력 예정]

[입력 예정]

[입력 예정]

[입력 예정]

[보완점 결론 입력 예정]

[부제 입력 예정]

한계 1

[영역 · 내용 · 영향 입력 예정]

한계 2

[영역 · 내용 · 영향 입력 예정]

한계 3

[영역 · 내용 · 영향 입력 예정]

[한 줄 정리 입력 예정]

[향후 계획 결론 입력 예정]

[부제 입력 예정]

단기 계획

[입력 예정]

중기 계획

[입력 예정]

장기 계획

[입력 예정]

담당자의 머릿속을 조직의 기록으로 남긴다

인수인계 질문 11개 영역 = 데이터 (1 / 2)

고객 관계 맥락

회사 · 담당자 · 부서

접점 히스토리

일정 · 활동 · 보고서

고객의 실제 발언

원문 · STT · 첨부

발언의 대상 · 범위

공통 · 딜별 + 근거 ID

구매 판단 신호

권한 · 경쟁사 등 13개 특성

딜 진행 맥락

단계 · 금액 · 계약 · 납기

기록이 남으면 사람이 바뀌어도 맥락은 남는다

인수인계 질문 11개 영역 = 데이터 (2 / 2)

과거 맥락

이전 확정 보고서

이슈 · 불만 맥락

불만 · 긴급도 · 처리

위험과 다음 행동

만료 · 지연 · 추천

문서 지식

원문 추출 · 요약 · RAG

판단의 책임 · 이력

작성자 · revision · 승인

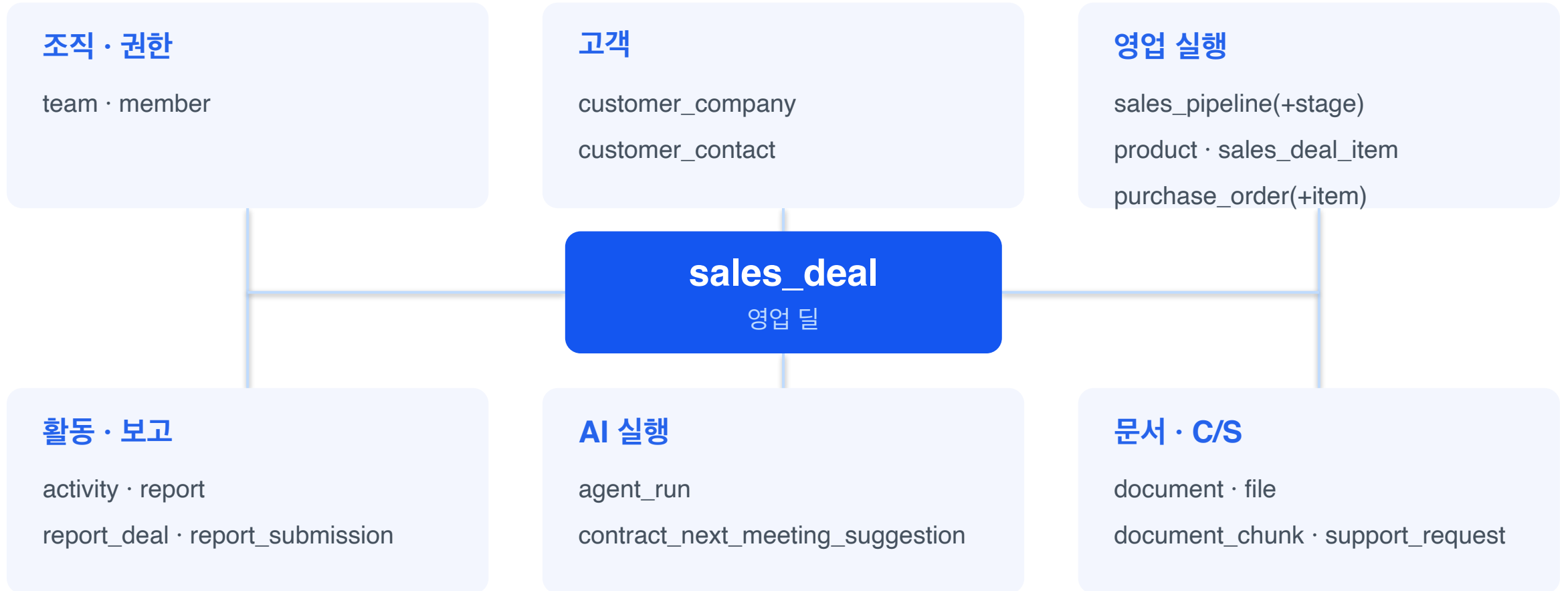
AI는 구조화 · 요약 · 제안까지

확정은 사람의 승인으로

Q & A

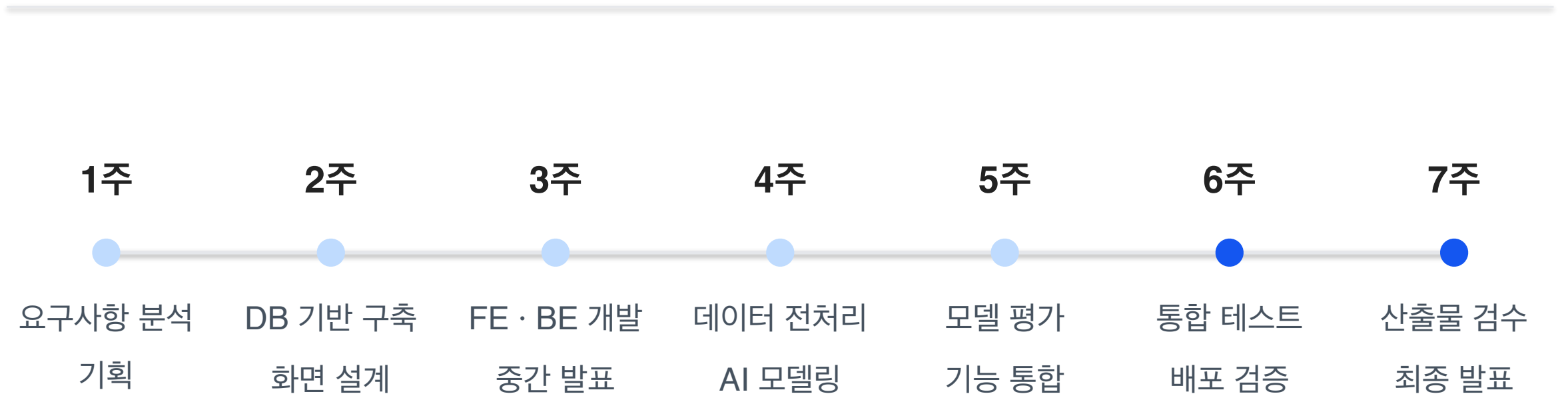
감사합니다 · Thank You

모든 데이터는 딜을 중심으로 연결된다



7주 동안 기획에서 배포 검증까지 진행했다

주차별 주요 작업



딜 승산 모델 단계별 성능 상세

공개 영문 B2B 448건 · 30회 반복 평균

단계	Accuracy	ROC-AUC	Brier
RF 기준선	0.6958	0.7409	0.2097
RF 튜닝	0.7338	0.7756	—
Stacking_LR (최종)	0.7360	0.7783	0.1880

Brier는 낮을수록 좋다 · RF 튜닝 단계의 Brier 값은 보고서에 기록되지 않았다

보고서 유형별 LLM Judge 점수 상세

100점 만점 · 공통 43건 · Judge gpt-5.6-luna

보고서 유형	개선 전	개선 후
미팅 보고서	97.74	96.57
일일 업무보고	86.88	95.16
주간 업무보고	72.50	87.08
월간 업무보고	66.25	76.25

생성 모델과 Judge 모델이 동일하며 시나리오는 1개, 월간 보고서는 1건이다

본문에 쓰인 근거 자료

모든 수치의 출처

-
- 프로젝트 기획서 (2026-08)
 - Grand View Research (2026)
 - KISDI 2026 · 원자료 Gartner 2025
 - 환율 2026-09-15 기준 1,347.8원
 - 각 사 공식 제품 페이지 (2026-09-15 확인)
 - SalesLuv 구현 코드 (develop, 2026-09-17)
 - 미팅 내용분석 구조 보고서 (2026-08-31 골든셋)
 - 머신러닝 · 딥러닝 학습결과서 (30회 평균)
 - docs/eval/01_보고서작성에이전트 (2026-09-08)
 - docs/document-summary-evaluation.md
 - output/evals/document-summary-rageval
 - 자료요약 OCR 평가표 · RunPod OCR 워커 계약 문서

평가용 데이터는 모두 합성 데이터이며 실제 고객 · 영업 데이터를 사용하지 않았다